Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИУ-7)

М.Ю. Барышникова, А.В. Силантьева

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT PROJECT

Учебно-методическое пособие к лабораторным работам по курсу «Экономика программной инженерии»

Часть 5

«Управление финансами с помощью Microsoft Project»

Москва, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Управление финансами с помощью Microsoft project 3
Анализ производительности проекта (методика освоенного объема) 5
Работа с отчетами 11
Заключение 13

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ С ПОМОЩЬЮ MICROSOFT PROJECT

Управление финансами в проекте не следует путать с бухгалтерским учетом. Оно включает следующие процессы:

– предварительную оценку финансовой состоятельности проекта;

– распределение затрат по элементам иерархии работ;

– формирование бюджета проекта с определением потребности в финансовых средствах как для каждой из работ проекта, так и для всего проекта в целом по календарным интервалам времени;

– управление финансовыми ресурсами, анализ фактических и плановых затрат, выявление отклонений и прогнозирование финансового плана реализации проекта на основании отчетных данных.

Microsoft Project обеспечивает поддержку только тех процессов управления финансами, которые включают определение потребности в финансовых ресурсах для отдельных работ и проекта в целом.

Заметки на полях

Используя Microsoft Project можно при незначительных затратах времени выполнить достаточно полный и точный расчет потребности в финансовых средствах для реализации проекта. На предварительной стадии разрабатывается укрупненный перечень работ, при формировании которого следует стремиться отразить все фазы и участников реализации проекта, не останавливаясь на технических деталях. Не следует (даже для очень крупных проектов) увеличивать количество работ в таком графике выше нескольких десятков. Каждый пакет работ должен включать всего несколько, а то и одну работу. Такой план ориентирован прежде всего на инвестора и руководство компании. Однако список привлекаемых к реализации проекта ресурсов в этом укрупненном плане следует прорабатывать основательно и не упрощать его без особых на то оснований.

Самое главное требование к этому предварительному графику заключается в том, что должен отражать:

- общую сумму затрат;
- распределение затрат по элементам иерархии работ;
- ответственных за каждый элемент иерархии работ;
- распределение затрат по календарным интервалам времени;
- порядок, сроки предполагаемый объем прибыли.

Оценка потребности в ресурсах для реализации проекта в Microsoft Project основывается на принципе «снизу вверх», когда информация о работах, включенных в график проекта, содержит оценки потребности в финансовых средствах для каждой из них.

Для каждой работы учитываются два компонента затрат:

– прямые, связанные с выполнением работ;

– косвенные, связанные с использованием ресурсов.

Полная сумма затрат на реализацию проекта в Project вычисляется по формуле:

$$ProjectCost = \sum_i Cost_i = \sum_i (FixedCost_i + \sum_j (Cost/Use_{ij} + StdRate_j * Units_{ij_{Units_{ij} < MaxUnits_j}} + OvtRate_j * Units_{ij_{Units_{ij} > MaxUnits_j}}))$$

$FixedCost_i$ - прямые затраты для выполнения i-ой работы;
$Cost/Use_j$ - затраты на использование j–го ресурса;
$StdRate_j$ – тарифная стандартная часовая ставка для ресурсов j–го вида;
$OvtRate_j$ – тарифная ставка для ресурсов j–го вида при условии перегрузки данного вида (если этот показатель не задан, то этот показатель автоматически принимается равным $StdRate_j$);
$Units_{ij}$ – численность единиц ресурса j–го вида, назначенных для –ой работы;
$MaxUnits_j$ – наличная численность единиц j–го ресурса.

В формуле суммирование по i определяет затраты по всем работам графика, а по индексу j - по всем ресурсам.

Размерность единиц, в которых измеряются финансовые ресурсы, задается пользователем при помощи команды ***Файл – Параметры – Отображение*** *(File – Options - Display)*.

Конечно Microsoft Project сам по себе не подсказывает оптимальные решения в части управления затратами, однако дает пользователю достаточно широкие возможности для анализа за счет сопоставления текущего состояния затрат проекта с плановыми.

Для этих целей предназначены показатели ***Затраты*** (*Cost)* и ***Фактические затраты*** (*Actual Cost)*, определенные в базе данных Microsoft Project для работ, ресурсов и назначений. Они представляют собой, соответственно плановые и фактические затраты, разность между которыми хранится в поле ***Отклонение по стоимости*** (*Cost Variance)*. Для сравнительного анализа затрат важно значение поля ***Базовые затраты*** (*Baseline Cost)*, которое может быть задано пользователем или вычисляется автоматически при сохранении базового плана.

Значение фактических затрат (*Actual Cost*) включает в себя стоимость ресурсов, истраченных на данный момент, и фиксированные затраты, соответствующие задаче, и вычисляется по формуле:

*Actual Cost =Actual Work*Std.Rate + Actual Overtime Work*Ovt.Rate + Resource Per UseCost + Task Fixed Cost*

В обычных условиях работы фактические затраты рассчитываются Microsoft Project автоматически, когда вводятся данные о текущем состоянии проекта, поэтому поле ***Фактические затраты*** в таблице ***Затраты*** заблокировано.[1]

После того как фактические затраты для задачи определены, Microsoft Project рассчитывает общую стоимость задачи по формуле

Total Cost= Actual Cost + Remaining Cost + Fixed Cost

Полученные результаты расчетов можно просмотреть в режиме ***Диаграмма Ганта***, используя таблицу ***Затраты***.

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА (МЕТОДИКА ОСВОЕННОГО ОБЪЕМА)

Реальные проекты никогда точно не соответствуют смете и графику. Когда задачи начинаются и завершаются то с опережением, то с отставанием от графика, а затраты оказываются то выше, то ниже сметы, трудно сказать, почему расходы оказываются меньше плановых: потому, что израсходовано меньше, чем

[1] Чтобы его разблокировать сбросьте флажок *Фактические затраты всегда вычисляются Microsoft* Project в меню *Файл - Параметры*. Если ввести значение фактических затрат вручную, то автоматически вычисленные затраты будут потеряны. Поэтому вносить вручную фактические затраты целесообразно после того как задача будет выполнена на 100%.

планировалось или потому, что проект отстает от графика. Обнаружить, что деньги кончаются лучше до того, как они действительно кончатся. Анализ затрат по методике освоенного объема позволяет разделить смету и работу, чтобы можно было управлять и тем и другим. Таблица освоенного объема представлена на рисунке 5.1.

	Название задачи	Запланированный объем - ЗО	Освоенный объем - ОО (БСВР)	ФЗ (ФСВР)	ОКП	ОПС	ПОПЗ	БПЗ	ОПЗ
0	**Lab3_3**	**3 070,21р.**	**0,00р.**	**0,00р.**	**-3 070,21р.**	**0,00р.**	**46 771,69р.**	**46 861,69р.**	**90,00р.**
1	Начало проекта	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
2	**Создание интерфейса**	**1 373,21р.**	**0,00р.**	**0,00р.**	**-1 373,21р.**	**0,00р.**	**5 650,00р.**	**5 650,00р.**	**0,00р.**

Рис. 5.1. Таблица Освоенный объем в MS Project.

При анализе затрат по методике освоенного объема используется три параметра задач:

Запланированный объем *(ЗО)* или *Budget Cost of Work Schedule* (*сокращенно BCWS*) – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, если бы задача точно соответствовала графику и смете.

ЗО = %завершения по базовому плану * Базовые затраты

*(BCWS = Baseline %Complete * Baseline Cost),*

т.е. это плановая ставка, умноженная на плановые часы.

Для использования этого показателя предварительно должен быть сохранен базовый план со всеми данными, необходимыми для вычисления показателя.

Базовая стоимость выполненных работ *(БСВР)* или *Budget Cost of Work Performed (BCWP)* или – это те средства, которые были бы затрачены на выполнение задачи с самого начала проекта до выбранной даты отчета, если бы фактически выполненная работа оплачивалась согласно смете, т.е. это фактическое количество рабочих часов, оплачиваемых по сметным ставкам.

БСВР =%Завершения * Базовые затраты

(BCWP = %Complete Baseline Cost),*

т.е. это плановая ставка, умноженная на фактические часы.

Фактические затраты или фактическая стоимость выполненных работ *(ФСВР)* или *Actual Cost of Work Performed* (сокращенно *ACWP*) – это средства, фактически потраченные на выполнение задачи в период с начала проекта до выбранной даты отчета, т.е. это фактическая стоимость задачи или фактическая ставка, умноженная на фактические часы.

На основании трех рассмотренных параметров вычисляются вариации затрат:

Вариация графика или ***Отклонение от календарного плана*** *(ОКП) – Schedule variance (SV)* – сравнивает сметную стоимость плановой и выполненной работы и позволяет вычислить несоответствие сметы, вызванное исключительно различиями между плановым и фактическим объемом работы, т.е.

ОКП = БСВР – ЗО *(SV = BCWP – BCWS)*

Вариация стоимости или ***Отклонение по стоимости*** *(ОКС) – Cost variance (CV)* –сравнивает сметную и фактическую стоимость выполненной работы и позволяет выделить несоответствие сметы, вызванные разницей стоимости ресурсов, т.е.

ОКС = БСВР – ФСВР *(CV = BCWP – ACWP)*

<u>Пример</u>: Рассмотрим задачу, для которой согласно контрольному плану продолжительность равна 10 дням, объем работ равен 80 часам, а стоимость ресурса выделенного для задачи составляет 12,5 рублей в час, т.е. 100 рублей в день. Руководитель проекта был вынужден выделить для задачи другой ресурс, со ставкой оплаты 16 рублей в час. К концу третьего дня было выполнено не 24 (как по плану), а только 20 часов работы.

	Task Name	BCWS	BCWP	ACWP	SV	CV	EAC	BAC	VAC
1	Задача	300.00р.	250.00р.	320.00р.	-50.00р.	-70.00р.	1 280.00р.	1 000.00р.	-280.00р.

BCWS=24*12,5=300 (рублей)

BCWP=20*12,5=250 (рублей)

ACWP=20*16=320 (рублей)

Поскольку вариации описывают стоимость задачи, по ним сложно сравнивать результаты выполнения одной задачи с результатами выполнения другой, у которой другой объем работ или почасовые ставки, поэтому для сравнения задач и проектов используются два других показателя:

Индекс производительности графика или индекс отклонения от календарного плана (сокращенно *ИОКП*) – *Schedule Performance Index (SPI)* представляет собой отношение фактического объема работ к плановому, т.е.

ИОКП = БСВР/ЗО *(SPI = BCWP/BCWS)*

Индекс производительности затрат или ***Индекс отклонения стоимости*** *(ИОС)* - *Cost Performance Index (CPI)* представляет собой отношение сметной стоимости работ к фактической, т.е.

ИОС = БСВР / ФСВР *(CPI = BCWP/ACWP)*

Эти индексы, в отличие от предыдущих показателей явно не вычисляются в Microsoft Project, но, тем не менее, их очень легко рассчитать на основе автоматически вычисляемых данных. Еще одним таким показателем может служить коэффициент эффективности выполнения, который показывает отношение стоимости оставшихся работ к оставшимся фондам на дату отчета о состоянии.

KI = (BC-BCWP)/(BC-ACWP),

где BC – базовые плановые затраты.

Если значение KI>1, то необходимо повысить производительность для оставшейся части работ с тем, чтобы не выйти за пределы бюджета (возможно, для этого придется пожертвовать качеством). Если KI<1, то в рамках бюджета имеется возможность снизить производительность, что позволит повысить качество работ.

Microsoft Project также может прогнозировать финансовые аспекты развития проекта на основе фактических значений работы и затрат:

Предварительная оценка по завершении *(ПОПЗ)* – Estimate at Completion (EAC) – в этом поле отображаются ожидаемые общие затраты для задачи, расчет которых основан на предположении, что оставшаяся часть работы будет выполнена в точном соответствии со сметой. ПОПЗ также называется прогнозом по завершении.

ПОПЗ = ФСВР + (Базовые затраты - БСВР) / ИОС

При создании задачи, назначении ресурсов и сохранении базового плана значение ПОПЗ совпадает с запланированными затратами, которые рассчитываются умножением значения общих трудозатрат на ставку ресурса. После получения отчета о фактических трудозатратах или фактических затратах ПОПЗ в Microsoft Office Project 2003 автоматически вычисляется по указанной формуле.

Затраты по базовому плану *(БПЗ)* или полная сметная стоимость (*Budget at Completion, BAC*) отражает фиксированные затраты и стоимость ресурсов согласно базовому плану (сверхурочные часы считаются по сверхурочной ставке, а обычные по обычной).

Окончательная вариация или ***Отклонение по завершению*** *(ОПЗ) – Variance at Completion, VAC* –это разность между БПЗ и ПОПЗ, т.е. **ОПЗ = БПЗ – ПОПЗ** (*VAC = BAC – EAC).*

Для просмотра всех вариаций затрат и оценок затрат нужно открыть таблицу Освоенный объем (*Earned Value),* воспользовавшись командой ***Таблицы – Другие таблицы*** *(View – Table – More Tables).*

Методика освоенного объема универсальна, т.к. она может быть применена как ко всему проекту в целом, так и к любой его части в объеме полных затрат или любого их компонента.

Выводы: Если *ОКП* и *ОПС* положительны, это хороший признак. Если *ОКП > 0* это означает, что проект выполняется с опережением. При *ОПС > 0* проект укладывается в смету.

Отрицательные значения вариаций – тревожный сигнал. Если *ОКП < 0* это означает, что проект выполняется с отставанием. Если при этом *ОПС > 0*, то за счет этих средств можно выделить дополнительные ресурсы, чтобы ликвидировать отставание. Если же *ОПС < 0*, то проект уже вышел за пределы сметы.

Если индексы затрат (*ИОС* и *ИОКП*) > 1, это означает, что проект выполняется с опережением графика или с экономией средств. В противном случае он отстает от графика и не укладывается в смету.

Оценка *ОПЗ* показывает, уложится весь проект в смету или нет. Если оно *>0,* проект укладывается в смету, если *<0* имеет место перерасход средств. Если не

принять соответствующих мер, проект может быть сорван. Кроме того, оценка *ОПЗ* получена без учета тенденций (ведь делалось предположение, что остальные задачи будут выполнены в соответствии со сметой). Для более точного прогноза следует умножить это число на величину, обратную проценту выполнения.

Анализ затрат может быть применен также к ресурсам и заданиям (режимы *Использование ресурсов* и *Использование задач*, таблица *Освоенный объем*).

Выполните задание № 1 лабораторной работы № 5.

РАБОТА С ОТЧЕТАМИ

Одним из основных преимуществ программы Microsoft Project является возможность автоматической генерации разнообразных отчетов.

Для просмотра отчетов следует выбрать ***режим Отчеты*** (*Reports*).

Отчеты сгруппированы по категориям (см. рис. 5.2):

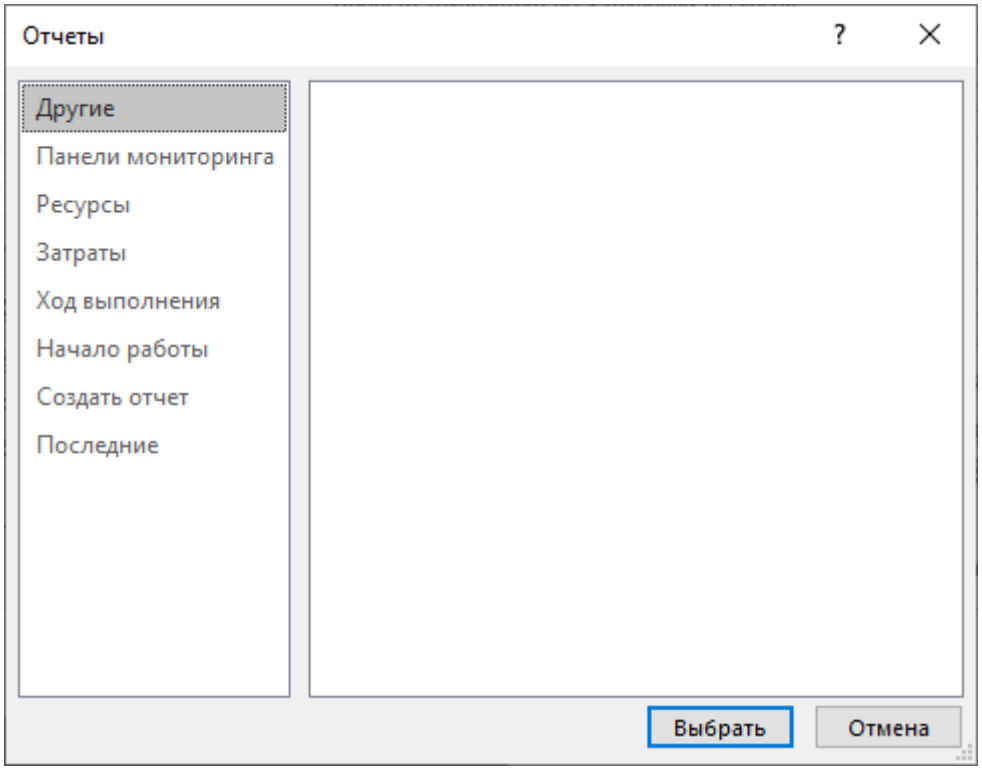

Рис. 5.2. Категории отчетов в Microsoft Project.

- ***Панели мониторинга*** – позволяют посмотреть объемлющую информацию по проекту, включая обзор затрат, обзор трудозатрат и др.
- ***Ход выполнения*** – позволяют просмотреть информацию по задачам, включая критические задачи, вехи, задачи с задержкой, запаздывающие задачи;
- ***Затраты*** – является инструментом анализа бюджета проекта, движения денежных средств и пр.

- ***Ресурсы*** – в этой категории отчетов отражается обзор ресурсов и ресурсы, работающие с превышением доступности.
- ***Создать отчет*** –эта опция дает возможность изменить существующий шаблон отчета или создать свой собственный. Существует возможность настраивать как внешний вид отчетов, так и редактировать их содержание.

В завершении работы с программой Microsoft Project выполните задание № 2 лабораторной работы № 5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, был рассмотрен полный цикл работы над проектом, представляющий собой последовательность этапов, первый из которых идентифицирует проблему, подлежащую разрешению в проекте, а последний посвящен оценке его результатов. Были обозначены задачи, характеризующие выполнение каждого этапа и предложены пути решения этих задач с помощью Microsoft Project. Использование программных средств для управления проектом позволяет значительно повысить эффективность работ по планированию, избежать непроизводительных затрат времени, связанных с выполнением рутинных операций по контролю над его реализацией, оптимизировать затраты и снизить возможные риски. Это дает возможность сосредоточить основные усилия команды проекта на достижении запланированных результатов и удовлетворении интересов заказчика.